

Porównanie systemów znaczników wizyjnych i metod poprawy precyzji

Typ znacznika	Geometria i kształt	Zasada detekcji	Metody poprawy precyzji	Odporność na okluzje	Zastosowania i wydajność	Główny parametr błędu (Inferred)
AprilTag	Kwadratowy, czarna ramka z matrycą bar kodową 2D wewnątrz (np. klasa 36H10).	Wykrywanie czterech narożników poprzez analizę gradientów pikseli, grupowanie komponentów i dopasowywanie linii metodą najmniejszych kwadratów; estymacja pozy przez homografię.	Korekcja SYAC (matematyczna), aktywny gimbal ACYG (sprzętowa), fuzja danych (Filtr Kalmana), modele procesów Gaussowskich ($\hat{G}\hat{P}\hat{S}$).	Odporny na niewielkie przesłonięcia dzięki cyfrowemu kodowaniu (odległość Hamminga).	Robotyka, AR, lądowanie dronów; wysoka niezawodność; częstotliwość ok. 10–11 Hz.	Zmienność kąta odchylenia (yaw) kamery względem znacznika oraz dystans.
Znaczniki kołowe (Circular Markers)	Czarne koło składające się z trzech pierścieni o równej szerokości; zewnętrzny do lokalizacji, wewnętrzne do kodowania (16-bit).	Wykrywanie konturu elipsy (rzutu koła), dopasowanie elipsy (SVD), ekstrakcja kodu 16-bitowego z podziałów kątowych (angular bins).	Wykorzystanie całego konturu elipsy zamiast punktów narożnych, piramidalny optymalizator korelacji wzajemnej (cross-correlation).	Wysoka; dopasowanie elipsy nie wymaga widoczności całego konturu.	Rozszerzona rzeczywistość (AR); bardzo szybkie: 100 kl./s (PC), 30 kl./s (UMPC).	Zniekształcenia perspektywiczne przy dużych kątach patrzenia wpływające na dopasowanie elipsy.
SYAC (Soft Yaw Axis Correction)	Pasywna technika programowa (nie dotyczy kształtu fizycznego).	Matematyczna transformacja współrzędnych oparta na trygonometrii, wyrównująca oś Z kamery na środek znacznika.	Eliminacja niespójności ramek odniesienia poprzez przeliczenie surowych danych ($\hat{x}\hat{y}\hat{z}$, $\hat{z}\hat{x}\hat{y}$) na skorygowane ($\bar{x}$, $\bar{y}$).	Zależna od bazowego systemu znaczników (np. AprilTag).	Redukcja błędu na osi X z 40 cm do 5 cm przy kącie 110° ; zwiększa czas wykonania o ok. 40 ms.	Błędy pomiaru kąta yaw przekazywane przez bazowy algorytm wizyjny.
ACYG (Gimbal Aktywny)	Rozwiązanie sprzętowe (kamera na jednoosiowym gimbale z silnikiem krokowym/serwo).	Śledzenie środka znacznika w czasie rzeczywistym przy użyciu algorytmu PID w celu utrzymania kąta yaw blisko 0° .	Fizyczna korekcja orientacji kamery; redukcja błędów RMSE do poziomu poniżej 1 cm w połączeniu z SYAC.	Zależna od ciągłości detekcji znacznika dla pętli sprzężenia zwrotnego.	Precyzyjna lokalizacja; błąd pozycji zredukowany z 4,4 cm do 0,8 cm; częstotliwość ok. 8–10 Hz.	Opóźnienia mechaniczne serwomechanizmu i błędy regulacji PID.